

Certified Tester, Foundation Level

Bộ đề thi mẫu C

Đề thi mẫu - Câu hỏi

Phiên bản 1.6 — Trang 6/21 — Ngày 25 tháng 3 năm 2025

© International Software Testing Qualifications Board

Các câu hỏi

Câu #1 (1 Điểm)

Điều nào sau đây là một mục tiêu kiểm thử điển hình?

- a) Xác nhận rằng các yêu cầu đã được ghi nhận tài liệu được đáp ứng
- b) Gây ra các sự cố (failure) và xác định các khiếm khuyết (defect)
- c) Khởi phát các lỗi (error) và xác định các nguyên nhân gốc rễ
- d) Kiểm chứng rằng đối tượng kiểm thử đáp ứng kỳ vọng của người dùng

Chọn MỘT phương án.

Câu #2 (1 Điểm)

Phát biểu nào sau đây MÔ TẢ TỐT NHẤT sự khác biệt giữa kiểm thử (testing) và gỡ lỗi (debugging)?

- a) Kiểm thử gây ra các sự cố còn gỡ lỗi khắc phục các sự cố
- b) Kiểm thử là một hoạt động tiêu cực còn gỡ lỗi là một hoạt động tích cực
- c) Kiểm thử xác định rằng khiếm khuyết tồn tại còn gỡ lỗi loại bỏ các khiếm khuyết
- d) Kiểm thử tìm ra nguyên nhân của các khiếm khuyết còn gỡ lỗi khắc phục nguyên nhân của các khiếm khuyết

Chọn MỘT phương án.

Câu #3 (1 Điểm)

'Ngụy biện về sự vắng mặt của khiếm khuyết' (absence-of-defects fallacy) là một trong các nguyên lý của kiểm thử. Điều nào sau đây là một ví dụ về việc giải quyết nguyên lý này trong thực tế?

- a) Giải thích rằng kiểm thử không thể chứng minh sự vắng mặt của khiếm khuyết
- b) Hỗ trợ người dùng cuối thực hiện kiểm thử chấp nhận
- c) Đảm bảo rằng không còn khiếm khuyết cài đặt nào tồn tại trong hệ thống được bàn giao
- d) Sửa đổi các kiểm thử không gây ra sự cố nào để đảm bảo còn lại ít khiếm khuyết

Chọn MỘT phương án.

Câu #4 (1 Điểm)

Các hoạt động kiểm thử nào sau đây CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG NHẤT liên quan đến việc áp dụng phân tích giá trị biên (boundary value analysis) và phân vùng tương đương (equivalence partitioning)?

- a) Cài đặt kiểm thử (Test implementation)
- b) Thiết kế kiểm thử (Test design)
- c) Thực thi kiểm thử (Test execution)
- d) Giám sát kiểm thử (Test monitoring)
- e) Phân tích kiểm thử (Test analysis)

Chọn HAI phương án.

Câu #5 (1 Điểm)

Cho các sản phẩm kiểm thử (testware) sau:

1. Các mục bao phủ (Coverage items)
2. Các yêu cầu thay đổi (Change requests)
3. Lịch thực thi kiểm thử (Test execution schedule)
4. Các điều kiện kiểm thử đã được ưu tiên hóa (Prioritized test conditions)

Và các hoạt động kiểm thử sau:

- A. Phân tích kiểm thử (Test analysis)
- B. Thiết kế kiểm thử (Test design)
- C. Cài đặt kiểm thử (Test implementation)
- D. Hoàn tất kiểm thử (Test completion)

Điều nào sau đây thể hiện TỐT NHẤT sản phẩm kiểm thử được tạo ra bởi các hoạt động?

- a) 1B, 2D, 3C, 4A
- b) 1B, 2D, 3A, 4C
- c) 1D, 2C, 3A, 4B
- d) 1D, 2C, 3B, 4A

Chọn MỘT phương án.

Câu #6 (1 Điểm)

Phát biểu nào sau đây về các vai trò kiểm thử khác nhau CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG NHẤT là ĐÚNG?

- a) Trong phát triển phần mềm Agile, vai trò quản lý kiểm thử là trách nhiệm chính của cả nhóm, trong khi vai trò kiểm thử chủ yếu là trách nhiệm của một cá nhân duy nhất từ bên ngoài nhóm
- b) Vai trò kiểm thử chủ yếu chịu trách nhiệm giám sát kiểm thử và kiểm soát kiểm thử, trong khi vai trò quản lý kiểm thử chủ yếu chịu trách nhiệm lập kế hoạch kiểm thử và hoàn tất kiểm thử
- c) Trong phát triển phần mềm Agile, các hoạt động quản lý kiểm thử trải rộng trên nhiều nhóm được xử lý bởi một quản lý kiểm thử bên ngoài nhóm, trong khi một số nhiệm vụ quản lý kiểm thử được chính nhóm xử lý
- d) Vai trò quản lý kiểm thử chủ yếu chịu trách nhiệm phân tích kiểm thử và thiết kế kiểm thử, trong khi vai trò kiểm thử chủ yếu chịu trách nhiệm cài đặt kiểm thử và thực thi kiểm thử

Chọn MỘT phương án.

Câu #7 (1 Điểm)

Điều nào sau đây là một lợi thế của cách tiếp cận toàn nhóm (whole-team approach)?

- a) Các nhóm không có kiểm thử viên
- b) Cải thiện động lực nhóm (team dynamics)
- c) Các thành viên nhóm chuyên môn hóa
- d) Quy mô nhóm lớn hơn

Chọn MỘT phương án.

Câu #8 (1 Điểm)

Phát biểu nào sau đây về tính độc lập của kiểm thử là ĐÚNG?

- a) Các kiểm thử viên độc lập sẽ tìm ra khiếm khuyết nhờ góc nhìn kỹ thuật khác biệt của họ so với các lập trình viên, nhưng tính độc lập của họ có thể dẫn đến mối quan hệ đối kháng với các lập trình viên
- b) Sự quen thuộc của các lập trình viên với mã nguồn của chính họ nghĩa là họ chỉ tìm ra một vài khiếm khuyết trong đó, tuy nhiên nền tảng phần mềm chung của họ với các kiểm thử viên nghĩa là những khiếm khuyết này cũng sẽ được các kiểm thử viên tìm ra
- c) Kiểm thử độc lập đòi hỏi các kiểm thử viên bên ngoài nhóm lập trình viên và lý tưởng nhất là từ bên ngoài tổ chức, tuy nhiên những kiểm thử viên này gặp khó khăn trong việc hiểu miền ứng dụng
- d) Các kiểm thử viên từ bên ngoài nhóm lập trình viên độc lập hơn so với các kiểm thử viên từ bên trong nhóm, nhưng các kiểm thử viên từ bên trong nhóm có nhiều khả năng bị đổ lỗi cho các chậm trễ trong việc phát hành sản phẩm hơn

Chọn MỘT phương án.

Câu #9 (1 Điểm)

Điều nào sau đây là một thực hành kiểm thử tốt áp dụng cho tất cả các vòng đời phát triển phần mềm?

- a) Với mỗi cấp độ kiểm thử, có một cấp độ phát triển tương ứng
- b) Với mỗi mục tiêu kiểm thử, có một mục tiêu phát triển tương ứng
- c) Với mỗi hoạt động kiểm thử, có một hoạt động người dùng tương ứng
- d) Với mỗi hoạt động phát triển, có một hoạt động kiểm thử tương ứng

Chọn MỘT phương án.

Câu #10 (1 Điểm)

Điều nào sau đây là một ví dụ về cách tiếp cận kiểm-thử-trước (test-first) trong phát triển?

- a) Phát triển hướng kiểm thử thành phần (Component Test-Driven Development)
- b) Phát triển hướng kiểm thử tích hợp (Integration Test-Driven Development)
- c) Phát triển hướng kiểm thử hệ thống (System Test-Driven Development)
- d) Phát triển hướng kiểm thử chấp nhận (Acceptance Test-Driven Development)

Chọn MỘT phương án.

Câu #11 (1 Điểm)

Điều nào sau đây cung cấp mô tả TỐT NHẤT về shift-left (dịch chuyển sang trái)?

- a) Khi được các lập trình viên đồng thuận, các hoạt động thử công ở phía bên trái của quy trình kiểm thử được tự động hóa để hỗ trợ nguyên lý 'kiểm thử sớm giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc'
- b) Ở nơi hiệu quả về chi phí, các hoạt động kiểm thử được chuyển sớm hơn trong vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) để giảm tổng chi phí chất lượng bằng cách giảm số lượng khiếm khuyết được tìm thấy về sau trong SDLC

c) Khi có thời gian rảnh, các kiểm thử viên được yêu cầu tự động hóa các kiểm thử cho kiểm thử hồi quy, bắt đầu với kiểm thử thành phần và kiểm thử tích hợp thành phần
d) Khi có sẵn, các kiểm thử viên được đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ sớm trong SDLC nhằm cho phép nhiều hoạt động kiểm thử hơn được tự động hóa về sau trong SDLC
Chọn MỘT phương án.

Câu #12 (1 Điểm)

Điều nào sau đây ÍT CÓ KHẢ NĂNG NHẤT xảy ra như một kết quả của cuộc họp nhìn lại (retrospective)?

- a) Chất lượng của các đối tượng kiểm thử trong tương lai được cải thiện bằng cách xác định các cải tiến trong thực hành phát triển
 - b) Hiệu suất kiểm thử được cải thiện bằng cách tăng tốc việc cấu hình môi trường kiểm thử thông qua tự động hóa
 - c) Sự hiểu biết của người dùng cuối về quy trình phát triển và kiểm thử được cải thiện
 - d) Các kịch bản kiểm thử tự động được nâng cao thông qua phản hồi từ các lập trình viên
- Chọn MỘT phương án.

Câu #13 (1 Điểm)

Cấp độ kiểm thử nào sau đây CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG NHẤT đang được thực hiện nếu việc kiểm thử tập trung vào xác nhận (validation) và không được thực hiện bởi các kiểm thử viên?

- a) Kiểm thử thành phần (Component testing)
- b) Kiểm thử tích hợp thành phần (Component integration testing)
- c) Kiểm thử tích hợp hệ thống (System integration testing)
- d) Kiểm thử chấp nhận (Acceptance testing)

Chọn MỘT phương án.

Câu #14 (1 Điểm)

Phần mềm hệ thống dẫn đường đã được cập nhật do nó gợi ý các tuyến đường vi phạm luật giao thông, chẳng hạn như đi ngược chiều trên các con đường một chiều. Điều nào sau đây MÔ TẢ TỐT NHẤT việc kiểm thử sẽ được thực hiện?

- a) Chỉ kiểm thử xác nhận (confirmation testing)
- b) Kiểm thử xác nhận rồi kiểm thử hồi quy (regression testing)
- c) Chỉ kiểm thử hồi quy
- d) Kiểm thử hồi quy rồi kiểm thử xác nhận

Chọn MỘT phương án.

Câu #15 (1 Điểm)

Cho các khiếm khuyết ví dụ sau:

- i. Hai phần khác nhau của đặc tả thiết kế mâu thuẫn với nhau do độ phức tạp của thiết kế
- ii. Thời gian phản hồi quá dài và do đó khiến người dùng mất kiên nhẫn
- iii. Một đường đi trong mã nguồn không thể đạt tới được trong quá trình thực thi
- iv. Một biến được khai báo nhưng không bao giờ được sử dụng sau đó trong chương trình
- v. Lượng bộ nhớ mà chương trình cần để tạo một báo cáo là quá cao

Điều nào sau đây XÁC ĐỊNH TỐT NHẤT các khiếm khuyết ví dụ có thể được tìm thấy bằng kiểm thử tĩnh (static testing) (thay vì kiểm thử động - dynamic testing)?

- a) ii, v
- b) iii, v
- c) i, ii, iv
- d) i, iii, iv

Chọn MỘT phương án.

Câu #16 (1 Điểm)

Điều nào sau đây là một lợi ích của việc nhận phản hồi sớm và thường xuyên từ các bên liên quan?

- a) Các thay đổi về yêu cầu được hiểu và được cài đặt sớm hơn
 - b) Nó đảm bảo các bên liên quan về nghiệp vụ hiểu được các yêu cầu của người dùng
 - c) Nó cho phép các chủ sở hữu sản phẩm (product owner) thay đổi yêu cầu của họ thường xuyên tùy thích
 - d) Người dùng cuối được thông báo yêu cầu nào sẽ không được cài đặt trước khi phát hành
- Chọn MỘT phương án.

Phiên bản 1.6 — Trang 11/21 — Ngày 25 tháng 3 năm 2025

© International Software Testing Qualifications Board

Câu #17 (1 Điểm)

Cho các loại rà soát (review) sau:

1. Rà soát kỹ thuật (Technical review)
2. Rà soát phi chính thức (Informal review)
3. Thanh tra (Inspection)
4. Duyệt qua (Walkthrough)

Và các mô tả sau:

- A. Bao gồm các mục tiêu như đạt được sự đồng thuận, tạo ra ý tưởng mới, và thúc đẩy các tác giả cải thiện
- B. Bao gồm các mục tiêu như đào tạo người rà soát, đạt được sự đồng thuận, tạo ra ý tưởng mới và phát hiện các khiếm khuyết tiềm ẩn
- C. Mục tiêu chính là phát hiện các khiếm khuyết tiềm ẩn và nó đòi hỏi thu thập số liệu (metrics) để hỗ trợ cải tiến quy trình
- D. Mục tiêu chính là phát hiện các khiếm khuyết tiềm ẩn và nó không tạo ra đầu ra được ghi nhận tài liệu chính thức nào

Điều nào sau đây KHỚP TỐT NHẤT giữa các loại rà soát và các mô tả?

- a) 1A, 2B, 3C, 4D
- b) 1A, 2D, 3C, 4B
- c) 1B, 2C, 3D, 4A
- d) 1C, 2D, 3A, 4B

Chọn MỘT phương án.

Câu #18 (1 Điểm)

Điều nào sau đây là một yếu tố góp phần vào một cuộc rà soát thành công?

- a) Đảm bảo cấp quản lý tham gia với tư cách người rà soát
- b) Chia nhỏ các sản phẩm công việc lớn thành các phần nhỏ hơn
- c) Đặt việc đánh giá người rà soát làm một mục tiêu
- d) Lập kế hoạch để bao phủ một tài liệu cho mỗi cuộc rà soát

Chọn **MỘT** phương án.

Câu #19 (1 Điểm)

Sự khác biệt CHÍNH giữa các kỹ thuật kiểm thử hộp đen (black-box) và các kỹ thuật kiểm thử dựa trên kinh nghiệm (experience-based) là gì?

- a) Đối tượng kiểm thử (test object)
- b) Cấp độ kiểm thử mà kỹ thuật kiểm thử được sử dụng
- c) Cơ sở kiểm thử (test basis)
- d) Vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) mà kỹ thuật kiểm thử có thể được sử dụng

Chọn **MỘT** phương án.

Phiên bản 1.6 — Trang 12/21 — Ngày 25 tháng 3 năm 2025

© International Software Testing Qualifications Board

Câu #20 (1 Điểm)

Bạn đang kiểm thử một bộ xác thực mã PIN, bộ này chấp nhận các mã PIN hợp lệ và từ chối các mã PIN không hợp lệ. Một mã PIN là một chuỗi các chữ số. Một mã PIN là hợp lệ nếu nó gồm bốn chữ số, và các chữ số này không phải tất cả đều giống nhau. Bạn đã xác định các phân vùng tương đương hợp lệ sau:

Biến: Độ dài mã PIN

- Phân vùng "độ dài đúng" - các mã PIN bốn chữ số
- Phân vùng "độ dài không đúng" - các mã PIN có độ dài khác 4

Biến: Số lượng các chữ số khác nhau

- Phân vùng "số lượng chữ số khác nhau đúng" - các mã PIN có ít nhất hai chữ số khác nhau
- Phân vùng "số lượng chữ số khác nhau không đúng" - các mã PIN có tất cả các chữ số giống nhau

Điều nào sau đây là tập dữ liệu kiểm thử đầu vào TỐT NHẤT để bao phủ các phân vùng tương đương đã xác định?

- a) 12, 1111, 1234, 12345
- b) 1, 123, 1111, 1234
- c) 11, 12, 1111, 12345
- d) 123, 1222, 12345

Chọn **MỘT** phương án.

Câu #21 (1 Điểm)

Một lập trình viên được yêu cầu cài đặt quy tắc nghiệp vụ sau:

ĐẦU VÀO: value (số nguyên)

IF (value $\leq$ 100 OR value $\geq$ 200) THEN ghi "value incorrect"

ELSE ghi "value OK"

Bạn thiết kế các ca kiểm thử sử dụng phân tích giá trị biên 2-giá-trị (2-value boundary value analysis).

Tập các đầu vào kiểm thử nào sau đây đạt được độ bao phủ lớn nhất?

- a) 100, 150, 200, 201
- b) 99, 100, 200, 201
- c) 98, 99, 100, 101
- d) 101, 150, 199, 200

Chọn **MỘT** phương án.

Phiên bản 1.6 — Trang 13/21 — Ngày 25 tháng 3 năm 2025

© International Software Testing Qualifications Board

Câu #22 (1 Điểm)

Bạn đang làm việc trong một dự án phát triển một hệ thống để phân tích kết quả thi bằng lái xe. Bạn được yêu cầu thiết kế các ca kiểm thử dựa trên bảng quyết định (decision table) sau đây.

	R1	R2	R3
C1: Lần đầu tiên dự thi?	-	-	F
C2: Đã đỗ thi lý thuyết?	T	F	-
C3: Đã đỗ thi thực hành?	T	-	F
Cấp bằng lái xe?	X		
Yêu cầu học thêm các buổi lái xe?			X
Yêu cầu dự thi lại?		X	

Dữ liệu kiểm thử nào sẽ cho thấy rằng có các quy tắc mâu thuẫn trong bảng quyết định?

- a) C1 = T, C2 = T, C3 = F
- b) C1 = T, C2 = F, C3 = T
- c) C1 = T, C2 = T, C3 = T và C1 = F, C2 = T, C3 = T
- d) C1 = F, C2 = F, C3 = F

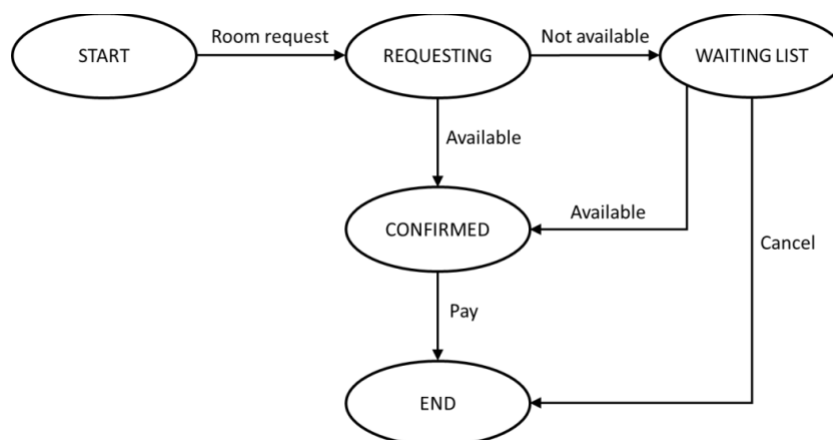
Chọn **MỘT** phương án.

Phiên bản 1.6 — Trang 14/21 — Ngày 25 tháng 3 năm 2025

© International Software Testing Qualifications Board

Câu #23 (1 Điểm)

Bạn đang thiết kế các ca kiểm thử dựa trên sơ đồ chuyển trạng thái (state transition diagram) sau đây:



Sơ đồ chuyển trạng thái

Số lượng ca kiểm thử TỐI THIỂU cần thiết để đạt được 100% độ bao phủ chuyển trạng thái hợp lệ (valid transitions coverage) là bao nhiêu?

- a) 3
- b) 2
- c) 5
- d) 6

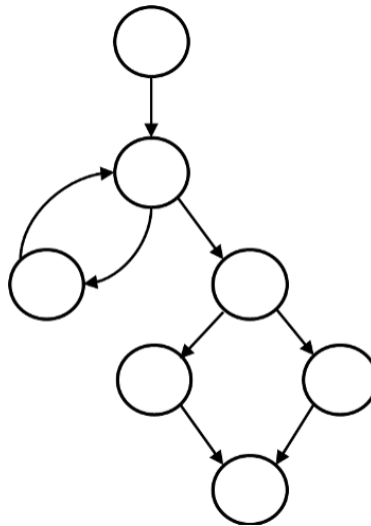
Chọn MỘT phương án.

Phiên bản 1.6 — Trang 15/21 — Ngày 25 tháng 3 năm 2025

© International Software Testing Qualifications Board

Câu #24 (1 Điểm)

Bạn muốn áp dụng kiểm thử nhánh (branch testing) cho đoạn mã được biểu diễn bởi đồ thị luồng điều khiển (control flow graph) sau đây.



Đồ thị luồng điều khiển

Bạn cần kiểm thử bao nhiêu mục bao phủ (coverage items)?

- a) 2
- b) 4
- c) 8
- d) 7

Chọn MỘT phương án.

Câu #25 (1 Điểm)

Kiểm thử hộp trắng (white-box testing) có thể hữu ích như thế nào trong việc hỗ trợ kiểm thử hộp đen (black-box testing)?

- a) Các thước đo độ bao phủ hộp trắng có thể giúp các kiểm thử viên đánh giá các kiểm thử hộp đen dựa trên độ bao phủ mã nguồn đạt được bởi các kiểm thử hộp đen này
- b) Phân tích độ bao phủ hộp trắng có thể giúp các kiểm thử viên xác định các đoạn mã nguồn không thể đạt tới được
- c) Kiểm thử nhánh bao hàm (subsume) các kỹ thuật kiểm thử hộp đen, do đó đạt được độ bao phủ nhánh đầy đủ đảm bảo đạt được độ bao phủ đầy đủ của bất kỳ kỹ thuật hộp đen

nào

d) Các kỹ thuật kiểm thử hộp trắng có thể cung cấp các mục bao phủ cho các kỹ thuật hộp đen

Chọn **MỘT** phương án.

Phiên bản 1.6 — Trang 16/21 — Ngày 25 tháng 3 năm 2025

© International Software Testing Qualifications Board

Câu #26 (1 Điểm)

Xem xét danh sách sau:

- Đầu vào đúng không được chấp nhận
- Đầu vào sai được chấp nhận
- Định dạng đầu ra sai
- Chia cho không (Division by zero)

Kỹ thuật kiểm thử nào **CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG NHẤT** được sử dụng bởi kiểm thử viên dùng danh sách này khi thực hiện kiểm thử?

- a) Kiểm thử thăm dò (Exploratory testing)
- b) Tấn công lỗi (Fault attack)
- c) Kiểm thử dựa trên danh mục kiểm tra (Checklist-based testing)
- d) Phân tích giá trị biên (Boundary value analysis)

Chọn **MỘT** phương án.

Câu #27 (1 Điểm)

Điều nào sau đây **MÔ TẢ TỐT NHẤT** cách mà việc sử dụng kiểm thử dựa trên danh mục kiểm tra có thể dẫn đến tăng độ bao phủ?

- a) Các mục danh mục kiểm tra có thể được định nghĩa ở mức độ chi tiết đủ thấp, để kiểm thử viên có thể cài đặt và thực thi các ca kiểm thử chi tiết dựa trên các mục này
- b) Các danh mục kiểm tra có thể được tự động hóa, do đó mỗi lần một lần thực thi kiểm thử tự động bao phủ các mục danh mục kiểm tra, nó dẫn đến độ bao phủ bổ sung
- c) Mỗi mục danh mục kiểm tra nên được kiểm thử riêng biệt và độc lập, do đó các phần tử bao phủ các khu vực khác nhau của phần mềm
- d) Hai kiểm thử viên thiết kế và thực thi các kiểm thử dựa trên cùng các mục danh mục kiểm tra ở mức cao sẽ thường thực hiện việc kiểm thử theo những cách hơi khác nhau

Chọn **MỘT** phương án.

Câu #28 (1 Điểm)

Điều nào sau đây cung cấp ví dụ **TỐT NHẤT** về một tiêu chí chấp nhận (acceptance criterion) hướng kịch bản (scenario-oriented)?

- a) Ứng dụng phải cho phép người dùng xóa tài khoản của họ và tất cả dữ liệu liên quan theo yêu cầu
- b) Khi một khách hàng thêm một mặt hàng vào giỏ hàng của họ và tiến hành thanh toán, họ nên được nhắc đăng nhập hoặc tạo một tài khoản nếu họ chưa làm như vậy
- c) `IF (contain(product(23).Name, cart.products())) THEN return FALSE`
- d) Trang web phải tuân thủ Tiêu chuẩn Khả năng Tiếp cận ICT 508 và đảm bảo rằng tất cả nội dung có thể truy cập được đối với người dùng khuyết tật

Chọn **MỘT** phương án.

Câu #29 (1 Điểm)

Bạn đang sử dụng phát triển hướng kiểm thử chấp nhận (acceptance test-driven development) và thiết kế các ca kiểm thử dựa trên câu chuyện người dùng (user story) sau đây:

Là một người dùng Thường (Regular) hoặc Đặc biệt (Special), tôi muốn có thể sử dụng thẻ tầng điện tử của mình, để truy cập các tầng cụ thể.

Tiêu chí chấp nhận:

AC1: Người dùng Thường có quyền truy cập các tầng 1 đến 3

AC2: Tầng 4 chỉ có thể được truy cập bởi người dùng Đặc biệt

AC3: Người dùng Đặc biệt có tất cả các quyền truy cập của người dùng Thường

Ca kiểm thử nào là hợp lý NHẤT để kiểm thử AC3?

- a) Kiểm tra rằng một người dùng Thường có thể truy cập các tầng 1 và 3
- b) Kiểm tra rằng một người dùng Thường không thể truy cập tầng 4
- c) Kiểm tra rằng một người dùng Đặc biệt có thể truy cập tầng 5
- d) Kiểm tra rằng một người dùng Đặc biệt có thể truy cập các tầng 1, 2 và 3

Chọn MỘT phương án.

Câu #30 (1 Điểm)

Điều nào sau đây KHÔNG phải là một mục đích của kế hoạch kiểm thử (test plan)?

- a) Định nghĩa dữ liệu kiểm thử và kết quả mong đợi cho kiểm thử thành phần và kiểm thử tích hợp thành phần
- b) Định nghĩa như một tiêu chí thoát (exit criteria) khỏi cấp độ kiểm thử thành phần rằng "phải đạt được 100% độ bao phủ câu lệnh và 100% độ bao phủ nhánh"
- c) Mô tả báo cáo tiến độ kiểm thử sẽ chứa những trường nào và hình thức của báo cáo này nên như thế nào
- d) Giải thích tại sao kiểm thử tích hợp hệ thống sẽ bị loại trừ khỏi việc kiểm thử, mặc dù chiến lược kiểm thử yêu cầu cấp độ kiểm thử này

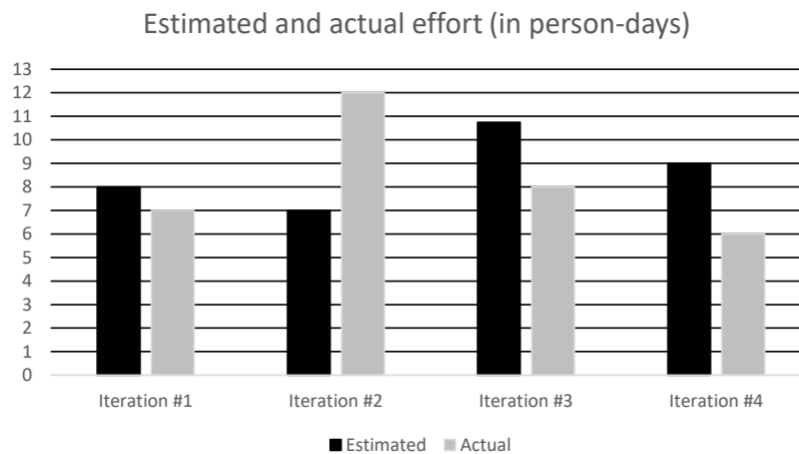
Chọn MỘT phương án.

Câu #31 (1 Điểm)

Vào đầu mỗi vòng lặp (iteration), nhóm ước lượng khối lượng công việc (tính bằng người-ngày) mà họ sẽ cần hoàn thành trong vòng lặp đó. Gọi $E(n)$ là khối lượng công việc ước lượng cho vòng lặp n , và gọi $A(n)$ là khối lượng công việc thực tế đã hoàn thành trong vòng lặp n . Từ vòng lặp thứ ba, nhóm sử dụng mô hình ước lượng sau dựa trên phép ngoại suy (extrapolation):

$$E(n) = (3 * A(n-1) + A(n-2)) / 4$$

Biểu đồ cho thấy khối lượng công việc ước lượng và thực tế cho bốn vòng lặp đầu tiên.



Biểu đồ nỗ lực ước lượng và thực tế

Chú thích nhãn biểu đồ: Tiêu đề "Estimated and actual effort (in person-days)" = Nỗ lực ước lượng và thực tế (tính bằng người-ngày); Iteration #1..#4 = Vòng lặp #1..#4; Estimated = Ước lượng; Actual = Thực tế.

Khối lượng công việc ước lượng cho vòng lặp #5 là bao nhiêu?

- a) 10,5 người-ngày
- b) 8,25 người-ngày
- c) 6,5 người-ngày
- d) 9,4 người-ngày

Chọn **MỘT** phương án.

Phiên bản 1.6 — Trang 19/21 — Ngày 25 tháng 3 năm 2025

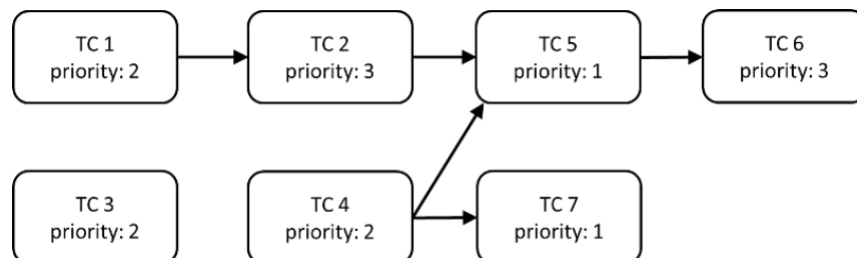
© International Software Testing Qualifications Board

Câu #32 (1 Điểm)

Bạn đang chuẩn bị một lịch thực thi kiểm thử để thực thi bảy ca kiểm thử TC 1 đến TC 7.

Hình sau đây bao gồm các mức độ ưu tiên của các ca kiểm thử này (1 = ưu tiên cao nhất, 3 = ưu tiên thấp nhất).

Hình cũng cho thấy các phụ thuộc giữa các ca kiểm thử bằng các mũi tên. Ví dụ, mũi tên từ TC 4 đến TC 5 nghĩa là TC 5 chỉ có thể được thực thi nếu TC 4 đã được thực thi trước đó.



Sơ đồ các ca kiểm thử với mức độ ưu tiên và các mũi tên phụ thuộc

Ca kiểm thử nào nên được thực thi thứ sáu?

- a) TC 3
- b) TC 5
- c) TC 6

d) TC 2

Chọn MỘT phương án.

Câu #33 (1 Điểm)

Mô hình kim tự tháp kiểm thử (test pyramid model) cho thấy điều gì?

- a) Rằng các kiểm thử có thể có các mức độ ưu tiên khác nhau
- b) Rằng các kiểm thử có thể có các mức độ chi tiết (granularity) khác nhau
- c) Rằng các kiểm thử có thể yêu cầu các tiêu chí bao phủ khác nhau
- d) Rằng các kiểm thử có thể phụ thuộc vào các kiểm thử khác

Chọn MỘT phương án.

Câu #34 (1 Điểm)

Mối quan hệ giữa các góc phần tư kiểm thử (testing quadrants), các cấp độ kiểm thử và các loại kiểm thử là gì?

- a) Các góc phần tư kiểm thử biểu diễn các tổ hợp cụ thể của các cấp độ kiểm thử và các loại kiểm thử, xác định vị trí của chúng trong vòng đời phát triển phần mềm
- b) Các góc phần tư kiểm thử mô tả mức độ chi tiết của từng loại kiểm thử được thực hiện ở mỗi cấp độ kiểm thử
- c) Các góc phần tư kiểm thử gán các loại kiểm thử có thể được thực hiện cho các cấp độ kiểm thử
- d) Các góc phần tư kiểm thử nhóm các cấp độ kiểm thử và các loại kiểm thử theo một số tiêu chí như nhắm đến các bên liên quan cụ thể

Chọn MỘT phương án.

Phiên bản 1.6 — Trang 20/21 — Ngày 25 tháng 3 năm 2025

© International Software Testing Qualifications Board

Câu #35 (1 Điểm)

Điều nào sau đây là một ví dụ về cách mà phân tích rủi ro sản phẩm (product risk analysis) có thể ảnh hưởng đến mức độ kỹ lưỡng và phạm vi của việc kiểm thử?

- a) Giám sát rủi ro liên tục cho phép chúng ta xác định một rủi ro đang nổi lên càng sớm càng tốt
- b) Xác định rủi ro cho phép chúng ta triển khai các hoạt động giảm thiểu rủi ro và giảm mức độ rủi ro
- c) Mức độ rủi ro được đánh giá giúp chúng ta lựa chọn mức độ nghiêm ngặt của việc kiểm thử
- d) Phân tích rủi ro cho phép chúng ta suy ra các mục bao phủ

Chọn MỘT phương án.

Câu #36 (1 Điểm)

Hoạt động nào sau đây trong quy trình kiểm thử SỬ DỤNG NHIỀU NHẤT các báo cáo tiến độ kiểm thử?

- a) Thiết kế kiểm thử (Test design)
- b) Hoàn tất kiểm thử (Test completion)
- c) Phân tích kiểm thử (Test analysis)
- d) Lập kế hoạch kiểm thử (Test planning)

Chọn MỘT phương án.

Câu #37 (1 Điểm)

Điều nào sau đây KHÔNG phải là một ví dụ về cách quản lý cấu hình (configuration management) hỗ trợ việc kiểm thử?

- a) Tất cả các commit vào kho lưu trữ (repository) được nhận dạng duy nhất và được kiểm soát phiên bản
 - b) Tất cả các thay đổi trong các phần tử của môi trường kiểm thử được theo dõi
 - c) Tất cả các đặc tả yêu cầu được tham chiếu một cách rõ ràng trong các kế hoạch kiểm thử
 - d) Tất cả các khiếm khuyết được xác định đều có một trạng thái được gán
- Chọn MỘT phương án.

Phiên bản 1.6 — Trang 21/21 — Ngày 25 tháng 3 năm 2025

© International Software Testing Qualifications Board

Câu #38 (1 Điểm)

Xem xét báo cáo khiếm khuyết sau đây cho một ứng dụng mua sắm trên nền web:

Ứng dụng: WebShop v0.99

Khiếm khuyết: Nút đăng nhập không hoạt động

Các bước tái hiện:

Khởi chạy trang web

Nhấp vào nút đăng nhập

Kết quả mong đợi: Người dùng nên được chuyển hướng đến trang đăng nhập.

Kết quả thực tế: Nút đăng nhập không phản hồi khi được nhấp.

Mức độ nghiêm trọng (Severity): Cao

Mức độ ưu tiên (Priority): Khẩn cấp

Thông tin QUAN TRỌNG NHẤT nào đang bị thiếu trong báo cáo khiếm khuyết này?

- a) Tên của kiểm thử viên và ngày tháng
 - b) Các phần tử của môi trường kiểm thử và số phiên bản của chúng
 - c) Nhận dạng của đối tượng kiểm thử
 - d) Tác động đến lợi ích của các bên liên quan
- Chọn MỘT phương án.

Câu #39 (1 Điểm)

Các công cụ thuộc danh mục nào sau đây giúp ích cho việc tổ chức các ca kiểm thử, các khiếm khuyết được phát hiện và quản lý cấu hình?

- a) Các công cụ thực thi kiểm thử và bao phủ (Test execution and coverage tools)
- b) Các công cụ thiết kế và cài đặt kiểm thử (Test design and implementation tools)
- c) Các công cụ quản lý khiếm khuyết (Defect management tools)
- d) Các công cụ quản lý kiểm thử (Test management tools)

Chọn MỘT phương án.

Câu #40 (1 Điểm)

Điều nào sau đây CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG NHẤT là một lợi ích của tự động hóa kiểm thử?

- a) Khả năng tạo ra các ca kiểm thử mà không cần truy cập cơ sở kiểm thử
- b) Đạt được độ bao phủ tăng lên thông qua đánh giá khách quan hơn
- c) Sự gia tăng thời gian thực thi kiểm thử có được với sức mạnh xử lý cao hơn

d) Việc ngăn ngừa các lỗi do con người thông qua tính nhất quán và khả năng lặp lại cao hơn
Chọn MỘT phương án.